Álgebra Lineal y Estructuras Matemáticas (ALEM)
Ejercicios Resueltos Tema 0

Alonso Hernández Robles (Grupo E)

20/10/2025

Índice

1. Conjuntos **2**
1.1. Operaciones con conjuntos 5
1.1.1. Leyes del Álgebra de Conjuntos 7
1.2. Producto Cartesiano de Conjuntos 9

2. Relaciones Binarias **11**
2.1. Relaciones de Equivalencia 11
2.2. Relaciones de Orden 17

3. Aplicaciones **21**
3.1. Tipos de Aplicaciones 21
3.2. Aplicación Inversa 22

1. Conjuntos

Ejercicio 4

Si $X = \{\{\varnothing\}\}$, entonces $\mathcal{P}(X)$ es igual a:
a) $\{\{\varnothing\}, \{\{\{\varnothing\}\}\}\}$ b) $\{\varnothing, \{\varnothing\}\}$ c) $\{\varnothing, \{\{\varnothing\}\}\}$ d) $\{\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}\}$

Resolución:
Recordemos que el conjunto potencia $\mathcal{P}(X)$ es el conjunto de todos los subconjuntos de X. Aquí, $X = \{\{\varnothing\}\}$ tiene un solo elemento $\{\varnothing\}$.
Por lo tanto, los subconjuntos de X son:

$$\varnothing \quad \text{y} \quad \{\{\varnothing\}\}.$$

Así que:

$$\mathcal{P}(X) = \{\varnothing, \{\{\varnothing\}\}\}.$$

Esto corresponde a la opción c).

$$\boxed{\text{c) } \{\varnothing, \{\{\varnothing\}\}\}}$$

Ejercicio 8

Si $A = \{a, b, \{a, b, c, \{a\}\}, \{b\}\}$, determine cuáles de las afirmaciones siguientes son ciertas:
a) $\{\{a\}\} \in A$.
b) $\{\{a\}\} \subseteq A$.
c) $\{\{b\}\} \subseteq A$.
d) $\{a, \{a\}\} \subseteq A$.
e) $\{a, b\} \subseteq A$.
f) $\{a, \{b\}\} \subseteq A$.
g) $\{b\} \in A$ y $\{b\} \subseteq A$.

Resolución:
Analizamos cada afirmación teniendo en cuenta la distinción entre $\in$ y $\subseteq$.

- a) $\{\{a\}\} \in A$?

  No, ya que $\{\{a\}\} \in A$ no existe como elemento directo de A. $\Rightarrow$ Falso.

- b) $\{\{a\}\} \subseteq A$?

  $\{\{a\}\} \subseteq A$ significa que $\{a\} \in A$, lo cual no es cierto. $\Rightarrow$ Falso.

- c) $\{\{b\}\} \subseteq A$?

  $\{b\} \in A$, sí. $\Rightarrow$ Verdadero.

- d) $\{a, \{a\}\} \subseteq A$?

  $a \in A$, pero $\{a\} \notin A$. $\Rightarrow$ Falso.

- e) $\{a, b\} \subseteq A$?

  $a \in A$, $b \in A \Rightarrow$ Verdadero.

- f) $\{a, \{b\}\} \subseteq A$?

  $a \in A$, $\{b\} \in A \Rightarrow$ Verdadero.

- g) $\{b\} \in A$ y $\{b\} \subseteq A$?

  $\{b\} \in A$ es verdadero, pero $\{b\} \subseteq A$ significa $b \in A$, lo cual es verdadero. Por lo tanto, ambas condiciones se cumplen. $\Rightarrow$ Verdadero.

$$\boxed{\text{Ciertas: c), e), f), g)}}$$

Ejercicio 9

Si A y B son conjuntos tales que A no es un subconjunto de B, denotamos este hecho por $A \not\subseteq B$. ¿Qué significa que $A \not\subseteq B$?

Resolución:
Decir que $A \not\subseteq B$ significa que **no todos los elementos de A están en B**. Es decir, existe al menos un elemento $x \in A$ que no pertenece a B:

$$\exists x \in A \text{ tal que } x \notin B.$$

$$\boxed{A \not\subseteq B \iff \text{existe } x \in A \text{ con } x \notin B}$$

1.1. Operaciones con conjuntos

Ejercicio 1

Sea el conjunto $X = \{x \in \mathbb{N} : x \leq 10\}$ y los subconjuntos $A = \{0, 2, 4, 5, 7, 8, 10\}$, $B = \{0, 3, 4, 7, 8, 9\}$ y $C = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 9\}$. Calcule cada uno de los conjuntos siguientes: $A \cup B$, $A \cap C$, $A \setminus B$, $\overline{B}$, $(B \cup C) \setminus A$ y $\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$.

Resolución:

$$\begin{aligned} X &= \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, \\ A &= \{0, 2, 4, 5, 7, 8, 10\}, \\ B &= \{0, 3, 4, 7, 8, 9\}, \\ C &= \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 9\}. \end{aligned}$$

1. **Unión:**
$$A \cup B = \boxed{\{0, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}}.$$

2. **Intersección:**
$$A \cap C = \boxed{\{2, 4, 5, 7\}}.$$

3. **Diferencia:**
$$A \setminus B = \boxed{\{2, 5, 10\}}.$$

4. **Complemento de B:**
$$\overline{B} = X \setminus B = \boxed{\{1, 2, 5, 6, 10\}}.$$

5. **Diferencia de unión:**
$$(B \cup C) \setminus A = \boxed{\{1, 3, 6, 9\}}.$$

6. **Unión de complementos:**
$$\begin{aligned} \overline{A} &= X \setminus A = \{1, 3, 6, 9\}, \\ \overline{B} &= \{1, 2, 5, 6, 10\}, \\ \overline{C} &= \{0, 3, 8, 10\}, \end{aligned}$$
$$\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C} = \boxed{\{0, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10\}}.$$

Ejercicio 5

Sean A, B, X conjuntos tales que $A, B \subseteq X$.
a) Justifique la igualdad $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
b) Razone que $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$.
c) Encuentre dos subconjuntos A, B de $\mathbb{N}$ para los cuales el conjunto $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ no es igual que el conjunto $\mathcal{P}(A \cup B)$.

Resolución:

a) Sea $S \in \mathcal{P}(A \cap B)$. Por definición, $S \subseteq A \cap B$. Entonces $S \subseteq A$ y $S \subseteq B$, lo que implica $S \in \mathcal{P}(A)$ y $S \in \mathcal{P}(B)$. Por lo tanto, $S \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.

Recíprocamente, si $S \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$, entonces $S \subseteq A$ y $S \subseteq B$, por lo que $S \subseteq A \cap B$ y $S \in \mathcal{P}(A \cap B)$.

Conclusión:

$$\boxed{\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)}$$

b) Sea $S \in \mathcal{P}(A)$ o $S \in \mathcal{P}(B)$. Entonces $S \subseteq A$ o $S \subseteq B$. En cualquier caso, $S \subseteq A \cup B$, por lo que $S \in \mathcal{P}(A \cup B)$.

Por lo tanto:

$$\boxed{\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)}$$

c) Tomemos, por ejemplo:

$$A = \{1\}, \quad B = \{2\}.$$

Entonces:

$$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{1\}\}, \quad \mathcal{P}(B) = \{\varnothing, \{2\}\},$$

$$\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}\}, \quad \mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(\{1, 2\}) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

Se observa que $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \neq \mathcal{P}(A \cup B)$, ya que falta el subconjunto $\{1, 2\}$.

Entonces dos ejemplos son:

$$\boxed{A = \{1\}, \quad B = \{2\}.}$$

1.1.1. Leyes del Álgebra de Conjuntos

Ejercicio 6

Sean los conjuntos $A, B \subseteq X$. Entonces el subconjunto

$$(A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B})$$

es igual a:
a) $\varnothing$ b) $(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B})$ c) $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$ d) $(A \cup \overline{B}) \cap (\overline{A} \cup B)$

Resolución:
Aplicamos la ley de distributividad y De Morgan:

$$(A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B}) = (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A}) \cup (B \cap \overline{B})$$

Notamos que $A \cap \overline{A} = \varnothing$ y $B \cap \overline{B} = \varnothing$, por lo que queda:

$$(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$$

Esto corresponde a la opción c).

$$\boxed{\text{c) } (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)}$$

Ejercicio 7

Para cualesquiera conjuntos $A, B, C \subseteq X$, demuestre las siguientes identidades:
a) $X = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B})$.
b) $(A \setminus C) \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C$.

Resolución:

a) Aplicamos distributividad y leyes de conjuntos paso a paso:

$$(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A \cap (B \cup \overline{B}) = A \cap X = A$$

$$(\overline{A} \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B}) = \overline{A} \cap (B \cup \overline{B}) = \overline{A} \cap X = \overline{A}$$

Ahora unimos las dos partes:

$$(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B}) = A \cup \overline{A} = X$$

$$\boxed{X = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B})}$$

b) Recordemos que $A \setminus B = A \cap \overline{B}$. Entonces:

$$(A \setminus C) \setminus (B \setminus C) = (A \cap \overline{C}) \setminus (B \cap \overline{C}) = (A \cap \overline{C}) \cap \overline{(B \cap \overline{C})}.$$

Aplicando De Morgan:

$$\overline{B \cap \overline{C}} = \overline{B} \cup C$$

Por lo tanto:

$$(A \cap \overline{C}) \cap (\overline{B} \cup C) = (A \cap \overline{C} \cap \overline{B}) \cup (A \cap \overline{C} \cap C) = A \cap \overline{B} \cap \overline{C} \cup \varnothing = (A \setminus B) \setminus C$$

$$\boxed{(A \setminus C) \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C}$$

1.2. Producto Cartesiano de Conjuntos

Ejercicio 2

Si X es un conjunto finito de cardinal n, calcule el cardinal de cada uno de los conjuntos siguientes: $\mathcal{P}(\mathcal{P}(X))$, $\mathcal{P}(X \times X)$ y $\mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X)$.

Resolución:

$$|\mathcal{P}(\mathcal{P}(X))| = 2^{|\mathcal{P}(X)|} = \boxed{2^{2^n}}$$

$$|\mathcal{P}(X \times X)| = 2^{|X \times X|} = 2^{|X| \cdot |X|} = 2^{n \cdot n} = \boxed{2^{n^2}}$$

$$|\mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X)| = |\mathcal{P}(X)| \cdot |\mathcal{P}(X)| = (2^n)(2^n) = \boxed{2^{2n}}$$

Ejercicio 3

Si A y B son dos conjuntos tales que $|A \times B| = 112$ y $|\mathcal{P}(A)| = 256$, entonces $|B|$ vale:
a) 12 b) 17 c) 9 d) 14

Resolución:
Primero, del conjunto potencia:

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|} = 256 \implies 2^{|A|} = 2^8 \implies |A| = 8.$$

Luego, del producto cartesiano:

$$|A \times B| = |A| \cdot |B| = 8 \cdot |B| = 112 \implies |B| = \frac{112}{8} = 14.$$

$$\boxed{\text{d) } 14}$$

Ejercicio 10

Determine cuáles de las siguientes afirmaciones sobre conjuntos son verdaderas:
a) Si $a \in A$, entonces $\{a\} \subseteq \{A\}$.
b) Si $A \subseteq B$ y $B \nsubseteq C$, entonces $A \nsubseteq C$.
c) Si $a \in A$ y $A \in B$, entonces $\{a\} \in B$.
d) Si $a \in A$ y $A \subseteq B$, entonces $\{\{a\}\} \subseteq \mathcal{P}(B)$.
e) Si $A \times B = C \times D$, entonces $A = C$ y $B = D$.
f) Si $A \setminus B = \varnothing$, entonces $A \subseteq B$.

Resolución:

- a) $\{a\} \subseteq \{A\}$?

  $\{A\}$ contiene a A como elemento, no a a. Por lo tanto, $\{a\} \nsubseteq \{A\}$. $\Rightarrow$ Falso

- b) Si $A \subseteq B$ y $B \nsubseteq C$, ¿significa que $A \nsubseteq C$?

  No necesariamente. Es posible que $A \subseteq C$ aunque $B \nsubseteq C$. $\Rightarrow$ Falso

- c) Si $a \in A$ y $A \in B$, entonces $\{a\} \in B$?

  No, B contiene a A, pero no necesariamente a $\{a\}$. $\Rightarrow$ Falso

- d) Si $a \in A$ y $A \subseteq B$, entonces $\{\{a\}\} \subseteq \mathcal{P}(B)$?

  Sí, porque $a \in B$ implica $\{a\} \subseteq B$, y por definición $\{a\} \in \mathcal{P}(B)$, luego $\{\{a\}\} \subseteq \mathcal{P}(B)$. $\Rightarrow$ Verdadero

- e) Si $A \times B = C \times D$, entonces $A = C$ y $B = D$?

  Esto no siempre es cierto si alguno de los conjuntos es vacío. Por ejemplo, si $A = \varnothing$ y $B = \varnothing$, entonces $A \times B = \varnothing = C \times D$ aunque C y D puedan ser diferentes de A y B. $\Rightarrow$ Falso

- f) Si $A \setminus B = \varnothing$, entonces $A \subseteq B$?

  Recordemos que $A \setminus B = A \cap \overline{B}$. Si $A \setminus B = \varnothing$, tenemos:

  $$A \cap \overline{B} = \varnothing$$

  Esto implica que ningún elemento de A está en $\overline{B}$, es decir, todos los elementos de A están en B:

  $$A \subseteq B$$

  $\Rightarrow$ Verdadero

$$\boxed{\text{Verdaderas: d), f)}}$$

2. Relaciones Binarias

2.1. Relaciones de Equivalencia

Ejercicio 11

Sea el subconjunto $X = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 4\}$. Sobre el conjunto $A \times A$ definimos la relación binaria R tal que "$(a,b)\,R\,(c,d) \iff a \cdot b = c \cdot d$". Estudie si R es una relación de equivalencia, y en caso afirmativo, determine el conjunto cociente.

Resolución:
Primero, definimos el conjunto $A = X = \{0,1,2,3,4\}$. Entonces:

$$A \times A = \{(a,b) : a,b \in \{0,1,2,3,4\}\}.$$

La relación R está dada por:

$$(a,b)\,R\,(c,d) \iff a \cdot b = c \cdot d.$$

1. Verificación de propiedades de equivalencia:

- Reflexiva: Para todo $(a,b) \in A \times A$, $a \cdot b = a \cdot b$, luego $(a,b)R(a,b)$.
- Simétrica: Si $(a,b)R(c,d)$, entonces $a \cdot b = c \cdot d$, luego $(c,d)R(a,b)$.
- Transitiva: Si $(a,b)R(c,d)$ y $(c,d)R(e,f)$, entonces $a \cdot b = e \cdot f$, luego $(a,b)R(e,f)$.

Por lo tanto, $\boxed{R \text{ es una relación de equivalencia.}}$

2. Conjunto cociente $A \times A/R$:
Cada clase de equivalencia está formada por los pares que tienen el mismo producto:

$$\begin{aligned}
0 &\Rightarrow [(0,0)] = \{(0,0),(0,1),(0,2),(0,3),(0,4),(1,0),(2,0),(3,0),(4,0)\}\\
1 &\Rightarrow [(1,1)] = \{(1,1)\}\\
2 &\Rightarrow [(1,2)] = \{(1,2),(2,1)\}\\
3 &\Rightarrow [(1,3)] = \{(1,3),(3,1)\}\\
4 &\Rightarrow [(1,4)] = \{(1,4),(4,1),(2,2)\}\\
6 &\Rightarrow [(2,3)] = \{(2,3),(3,2)\}\\
8 &\Rightarrow [(2,4)] = \{(2,4),(4,2)\}\\
9 &\Rightarrow [(3,3)] = \{(3,3)\}\\
12 &\Rightarrow [(3,4)] = \{(3,4),(4,3)\}\\
16 &\Rightarrow [(4,4)] = \{(4,4)\}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto cociente completo es:

$$\boxed{\begin{aligned}A \times A/R = \{&[(0,0)],[(1,1)],[(1,2)],[(1,3)],[(2,2)],\\ &[(2,3)],[(2,4)],[(3,3)],[(3,4)],[(4,4)]\}\end{aligned}}$$

Ejercicio 12

Sea el subconjunto $X = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 4\}$. Sobre el conjunto $A \times A$ definimos la relación binaria R tal que "$(a,b)\,R\,(c,d) \iff a \cdot d = b \cdot c$". Estudie si R es una relación de equivalencia, y en caso afirmativo, determine el conjunto cociente.

Resolución:
Primero, definimos $A = X = \{0,1,2,3,4\}$. Entonces:

$$A \times A = \{(a,b) : a,b \in \{0,1,2,3,4\}\}.$$

La relación R está dada por:

$$(a,b)\,R\,(c,d) \iff a \cdot d = b \cdot c.$$

1. Verificación de propiedades de equivalencia:

- Reflexiva: Para todo (a,b), $a \cdot b = b \cdot a$, luego $(a,b)R(a,b)$.
- Simétrica: Supongamos que $(a,b)R(c,d)$, es decir, $a \cdot d = b \cdot c$. Si intercambiamos los pares, (c,d) y (a,b), obtenemos $c \cdot b = d \cdot a$, que es la misma igualdad que $a \cdot d = b \cdot c$, solo reescrita. Por lo tanto, $(c,d)R(a,b)$, y la relación es simétrica.
- Transitiva: Falla, por ejemplo $(1,0) \not R (0,1)$ ya que $1 \cdot 1 \neq 0 \cdot 0$.

Por lo tanto, $\boxed{R \text{ no es una relación de equivalencia.}}$

Ejercicio 13

Sea R la relación binaria definida sobre $\mathbb{R}$ de la forma siguiente:

$$a\,R\,b \iff a^2 + 5b = b^2 + 5a.$$

Estudie si R es una relación de equivalencia, y en caso afirmativo, determine el conjunto cociente.

Resolución:
La relación es:

$$a\,R\,b \iff a^2 + 5b = b^2 + 5a.$$

1. Verificación de propiedades de equivalencia:

- **Reflexiva:** Comprobamos si $a\,R\,a$ para todo $a \in \mathbb{R}$:

  $$a^2 + 5a = a^2 + 5a \quad \Rightarrow \text{Siempre cierto.}$$

  Luego la relación es reflexiva.

- **Simétrica:** Supongamos $a\,R\,b$, es decir, $a^2 + 5b = b^2 + 5a$. Intercambiando a y b obtenemos $b^2 + 5a = a^2 + 5b$, que es la misma igualdad. Por lo tanto, la relación es simétrica.

- **Transitiva:** Supongamos $a\,R\,b$ y $b\,R\,c$:

  $$a^2 + 5b = b^2 + 5a, \quad b^2 + 5c = c^2 + 5b.$$

  Restando b^2 en la primera y b^2 en la segunda obtenemos:

  $$a^2 - 5a = b^2 - 5b, \quad c^2 - 5c = b^2 - 5b \quad \Rightarrow \quad a^2 - 5a = c^2 - 5c.$$

  $$a^2 + 5c = c^2 + 5a.$$

  Esto implica que $a\,R\,c$, luego la relación es transitiva.

Por lo tanto, $\boxed{R \text{ es una relación de equivalencia.}}$

2. Conjunto cociente $\mathbb{R}/R$:
Reescribimos la relación como

$$a^2 - b^2 - 5a + 5b = 0 \quad \iff \quad (a-b)(a+b-5) = 0.$$

Esto significa que para cualquier $a, b \in \mathbb{R}$, se cumple $a\,R\,b$ si y solo si

$$a = b \quad \text{o} \quad a = 5 - b.$$

Por lo tanto, la clase de equivalencia de un elemento $x \in \mathbb{R}$ está formada por todos los números $y \in \mathbb{R}$ tales que $y = x$ o $y = 5 - x$. Es decir:

$$[x] = \{x, 5 - x\}.$$

Ejercicio 13

Finalmente, el conjunto cociente se puede escribir como el conjunto de todas estas clases:

$$\boxed{\mathbb{R}/R = \{[x]_R : x \in \mathbb{R}\}}.$$

Cada clase está bien definida porque cualquier par de elementos que cumpla $a\,R\,b$ pertenece exactamente a una de estas clases.

Ejercicio 14

Dado el conjunto $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y su subconjunto $Y = \{1, 2, 3\}$, consideramos las relaciones binarias siguientes sobre $\mathcal{P}(X)$:
a) $A\, R_1\, B \iff A \cap Y = B \cap Y$.
b) $A\, R_2\, B \iff A \cup Y = B \cup Y$.
Pruebe que R_1 y R_2 son relaciones de equivalencia, y obtenga el conjunto cociente para cada una de ellas.

Resolución:
1. Relación R_1:

- Reflexiva: $A \cap Y = A \cap Y$ siempre, luego $A\, R_1\, A$.
- Simétrica: Si $A\, R_1\, B$, entonces $A \cap Y = B \cap Y$, luego $B \cap Y = A \cap Y$, es decir $B\, R_1\, A$.
- Transitiva: Si $A\, R_1\, B$ y $B\, R_1\, C$, entonces $A \cap Y = B \cap Y$ y $B \cap Y = C \cap Y$, luego $A \cap Y = C \cap Y$, es decir $A\, R_1\, C$.

Por lo tanto, $\boxed{R_1 \text{ es una relación de equivalencia.}}$

Conjunto cociente $\mathcal{P}(X)/R_1$:
Cada clase de equivalencia está determinada por la intersección con Y. Como $Y = \{1, 2, 3\}$, las posibles intersecciones son todos los subconjuntos de Y:

$$\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\mathcal{P}(X)/R_1 = \{[\varnothing], [\{1\}], [\{2\}], [\{3\}], [\{1, 2\}], [\{1, 3\}], [\{2, 3\}], [\{1, 2, 3\}]\}}.$$

2. Relación R_2:

- Reflexiva: $A \cup Y = A \cup Y$ siempre, luego $A\, R_2\, A$.
- Simétrica: Si $A\, R_2\, B$, entonces $A \cup Y = B \cup Y$, luego $B \cup Y = A \cup Y$, es decir $B\, R_2\, A$.
- Transitiva: Si $A\, R_2\, B$ y $B\, R_2\, C$, entonces $A \cup Y = B \cup Y$ y $B \cup Y = C \cup Y$, luego $A \cup Y = C \cup Y$, es decir $A\, R_2\, C$.

Por lo tanto, $\boxed{R_2 \text{ es una relación de equivalencia.}}$

Conjunto cociente $\mathcal{P}(X)/R_2$:
Cada clase de equivalencia está determinada por la unión con Y. Dado que $Y = \{1, 2, 3\}$ y $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, las posibles uniones son:

$$Y, Y \cup \{4\}, Y \cup \{5\}, Y \cup \{4, 5\} = \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 5\}, \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Entonces, $\boxed{\mathcal{P}(X)/R_2 = \{[\{1, 2, 3\}], [\{1, 2, 3, 4\}], [\{1, 2, 3, 5\}], [\{1, 2, 3, 4, 5\}]\}}$.

Ejercicio 15

¿Cuántas relaciones de equivalencia distintas se pueden definir sobre un conjunto de tres elementos? ¿Y sobre un conjunto de cuatro elementos?

Resolución:
Dos relaciones de equivalencia podemos decir que son **equivalentes** si comparten el mismo conjunto cociente, es decir, si contienen exactamente las mismas clases de equivalencia.
Sea un conjunto de tres elementos distintos $X = \{a, b, c\}$.
Los conjuntos cociente posibles sobre 3 elementos son:

1. Todos los elementos en una sola clase: $\{\{a, b, c\}\}$
2. Dos elementos juntos y uno separado: $\{\{a, b\}, \{c\}\}, \{\{a, c\}, \{b\}\}, \{\{b, c\}, \{a\}\}$
3. Cada elemento en su propia clase: $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$

Por lo tanto, hay

$$\boxed{\text{5 relaciones de equivalencia sobre 3 elementos}}$$

De manera análoga, para un conjunto de cuatro elementos $X = \{a, b, c, d\}$, los conjuntos cociente posibles son todos los que agrupan los 4 elementos de manera distinta:

1. Todos los elementos en una sola clase: $\{\{a, b, c, d\}\}$
2. Tres elementos juntos y uno separado: $\{\{a, b, c\}, \{d\}\}, \{\{a, b, d\}, \{c\}\}$, $\{\{a, c, d\}, \{b\}\}, \{\{b, c, d\}, \{a\}\}$
3. Dos pares de elementos: $\{\{a, b\}, \{c, d\}\}, \{\{a, c\}, \{b, d\}\}, \{\{a, d\}, \{b, c\}\}$
4. Un par y dos elementos separados: $\{\{a, b\}, \{c\}, \{d\}\}, \{\{a, c\}, \{b\}, \{d\}\}$, $\{\{a, d\}, \{b\}, \{c\}\}, \{\{b, c\}, \{a\}, \{d\}\}, \{\{b, d\}, \{a\}, \{c\}\}, \{\{c, d\}, \{a\}, \{b\}\}$
5. Cada elemento en su propia clase: $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}\}$

Por lo tanto, hay

$$\boxed{\text{15 relaciones de equivalencia sobre 4 elementos}}$$

Nota: El número de relaciones de equivalencia coincide con el número de conjuntos cociente posibles, ya que cada conjunto cociente determina una única *forma* de relación de equivalencia y viceversa.

2.2. Relaciones de Orden

Ejercicio 16

En cada apartado tenemos una relación binaria definida sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Estudie si es una relación de orden, y si la respuesta es afirmativa, determine si es un orden total:
a) $(a, b)\, R\, (c, d) \iff a + b \leq c + d$.
b) $(a, b)\, R\, (c, d) \iff a \leq c$ y $b \leq d$.
c) $(a, b)\, R\, (c, d) \iff 2^a \cdot b \leq 2^c \cdot d$.
d) $(a, b)\, R\, (c, d) \iff 2^a \cdot 3^b \leq 2^c \cdot 3^d$.

Resolución:
a) $(a, b)R(c, d) \iff a + b \leq c + d$

- **Reflexiva:** Para todo (a, b), $a + b \leq a + b$, cumple.
- **Antisimétrica:** No se cumple en general, ya que $a+b \leq c+d$ y $c+d \leq a+b$ no implica necesariamente que $(a, b) = (c, d)$. Por ejemplo, $(1, 2)$ y $(2, 1)$ verifican $1 + 2 \leq 2 + 1$ y $2 + 1 \leq 1 + 2$, pero $(1, 2) \neq (2, 1)$.
- **Transitiva:** Si $a + b \leq c + d$ y $c + d \leq e + f$, entonces $a + b \leq e + f$, cumple.

$\boxed{\text{R no es una relación de orden.}}$

b) $(a, b)R(c, d) \iff a \leq c$ **y** $b \leq d$

- **Reflexiva:** Para todo (a, b), $a \leq a$ y $b \leq b$, cumple.
- **Antisimétrica:** Si $(a, b)R(c, d)$ y $(c, d)R(a, b)$, entonces $a \leq c$, $c \leq a$, $b \leq d$ y $d \leq b$, lo que implica $(a, b) = (c, d)$, cumple.
- **Transitiva:** Si $(a, b)R(c, d)$ y $(c, d)R(e, f)$, entonces $a \leq c \leq e$ y $b \leq d \leq f$, por lo que $(a, b)R(e, f)$, cumple.

$\boxed{\text{R es una relación de orden.}}$

- **Totalidad:** La relación no es total, ya que no todos los pares de elementos son comparables. Por ejemplo, $(1, 3)$ y $(2, 2)$ no se cumplen ni $(1, 3)R(2, 2)$ ni $(2, 2)R(1, 3)$, lo que muestra que en la relación $\boxed{\text{el orden no es total.}}$

c) $(a, b)R(c, d) \iff 2^a \cdot b \leq 2^c \cdot d$

- **Reflexiva:** Para todo (a, b), $2^a \cdot b \leq 2^a \cdot b$, cumple.
- **Antisimétrica:** No se cumple en general, por ejemplo, $(a, b) = (1, 2)$ y $(c, d) = (2, 1)$ verifican $2^1 \cdot 2 \leq 2^2 \cdot 1$ y $2^2 \cdot 1 \leq 2^1 \cdot 2$, pero $(1, 2) \neq (2, 1)$.
- **Transitiva:** Si $(a, b)R(c, d)$ y $(c, d)R(e, f)$, entonces $2^a b \leq 2^c d \leq 2^e f$, por lo que $(a, b)R(e, f)$. Cumple.

$\boxed{\text{R no es una relación de orden.}}$

Ejercicio 16

d) $(a,b)R(c,d) \iff 2^a \cdot 3^b \leq 2^c \cdot 3^d$

- **Reflexiva:** Para todo (a,b), $2^a \cdot 3^b \leq 2^a \cdot 3^b$, cumple.
- **Antisimétrica:** Si $2^a \cdot 3^b \leq 2^c \cdot 3^d$ y $2^c \cdot 3^d \leq 2^a \cdot 3^b$, entonces $2^a \cdot 3^b = 2^c \cdot 3^d$. Dado que la factorización en primos es única, esto implica necesariamente $(a,b) = (c,d)$, cumple.
- **Transitiva:** Si $2^a \cdot 3^b \leq 2^c \cdot 3^d$ y $2^c \cdot 3^d \leq 2^e \cdot 3^f$, entonces $2^a \cdot 3^b \leq 2^e \cdot 3^f$, cumple.

$\boxed{\text{R es una relación de orden.}}$

- **Totalidad:** Para cualesquiera (a,b) y (c,d), los números $2^a \cdot 3^b$ y $2^c \cdot 3^d$ son comparables, ya que se trata de números enteros positivos con un orden natural. Por lo tanto, siempre se cumple que $2^a \cdot 3^b \leq 2^c \cdot 3^d$ o $2^c \cdot 3^d \leq 2^a \cdot 3^b$, lo que quiere decir que en la relación $\boxed{\text{el orden es total.}}$

Ejercicio 17

Sea $B = \{4, 12, 16, 20, 60, 32, 36\} \subseteq \mathbb{N}$. Calcule los elementos distinguidos de B:
a) Si consideramos $\mathbb{N}$ ordenado con el orden usual.
b) Si consideramos $\mathbb{N}$ ordenado mediante divisibilidad.

Conjunto: $B = \{4, 12, 16, 20, 32, 36, 60\}$.

a) Orden usual en $\mathbb{N}$
En este caso, el orden es el habitual: $a \leq b$.

- **Minorantes:** Todo número $x \in \mathbb{N}$ tal que $x \leq 4$. Es decir, los naturales $\boxed{\{0,1,2,3,4\}}$.
- **Mayorantes:** Todo número $x \in \mathbb{N}$ tal que $x \geq 60$. Es decir, $\boxed{\{60,61,62,\dots\}}$.
- **Mínimo:** $\boxed{4}$, ya que es el menor elemento del conjunto. Además es el ínfimo y el único elemento minimal.
- **Máximo:** $\boxed{60}$, ya que es el mayor elemento del conjunto. Además es el supremo y el único elemento maximal.
- **Ínfimo:** $\boxed{4}$.
- **Supremo:** $\boxed{60}$.
- **Elementos minimales:** $\boxed{\{4\}}$.
- **Elementos maximales:** $\boxed{\{60\}}$.

Ejercicio 17

b) Orden por divisibilidad en $\mathbb{N}$
Recordamos que en este orden $x \leq y$ significa $x \mid y$. Tomamos

$$B = \{4, 12, 16, 20, 60, 32, 36\}.$$

Primero calculamos las **cotas** globales por divisibilidad:

- **Minorantes (divisores comunes de todos los elementos de B):** Son los divisores de $\mathrm{mcd}(B)$. Como

  $$\mathrm{mcd}(B) = \mathrm{mcd}(4, 12, 16, 20, 60, 32, 36) = 4,$$

  los divisores de 4 son $\boxed{\{1, 2, 4\}}$.

- **Mayorantes (múltiplos comunes de todos los elementos de B):** Son los múltiplos de $\mathrm{mcm}(B)$.

  $$\mathrm{mcm}(B) = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5 = 1440.$$

  Por tanto, los mayorantes son $\boxed{\{1440, 2880, \dots\}}$.

- **Mínimo:** Elemento de B que divide a todos los demás. Como $4 \in B$ y $4 \mid x$ para todo $x \in B$, se tiene mínimo $\boxed{4}$. Además, coincide con el ínfimo y el único elemento minimal.

- **Máximo:** Elemento de B que sea múltiplo de todos los demás. No existe tal elemento en B (el mínimo común múltiplo $1440 \notin B$), por tanto $\boxed{\text{No existe}}$.

- **Ínfimo:** $\boxed{4}$.

- **Supremo:** El menor de los mayorantes es $\boxed{1440}$.

- **Elementos minimales:** $\boxed{\{4\}}$.

- **Elementos maximales:** $x \in B$ es maximal si no existe $y \in B$, $y \neq x$, con $x \mid y$. Los elementos de B que no dividen a ningún otro distinto son $32, 36$ y 60. $\boxed{\{32, 36, 60\}}$.

Ejercicio 18

Dado $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, consideramos el conjunto $\mathcal{P}(X)$ ordenado por inclusión, y el subconjunto

$$B = \{\{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 3, 6\}, \{2, 4, 7\}, \{2, 3, 4, 6, 7\}\}.$$

Obtenga los elementos distinguidos de B.

Orden por inclusión en $\mathcal{P}(X)$
En este orden, $A \leq B$ si y solo si $A \subseteq B$.

- **Minorantes:** Son los conjuntos que están incluidos en todos los elementos de B, es decir, su intersección común.

  $$\{2, 3\} \cap \{2, 4\} \cap \{2, 3, 6\} \cap \{2, 4, 7\} \cap \{2, 3, 4, 6, 7\} = \{2\}.$$

  Por tanto, los minorantes son todos los subconjuntos de $\{2\}$, es decir: $\boxed{\{\emptyset, \{2\}\}}$.

- **Mayorantes:** Son los conjuntos que contienen a todos los elementos de B, es decir, los superconjuntos de su unión.

  $$\{2, 3\} \cup \{2, 4\} \cup \{2, 3, 6\} \cup \{2, 4, 7\} \cup \{2, 3, 4, 6, 7\} = \{2, 3, 4, 6, 7\}.$$

  Por tanto, los mayorantes son todos los conjuntos de $\mathcal{P}(X)$ que contienen a $\{2, 3, 4, 6, 7\}$:

  $$\boxed{\left\{\begin{array}{l} \{2, 3, 4, 6, 7\}, \{0, 2, 3, 4, 6, 7\}, \{1, 2, 3, 4, 6, 7\}, \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \{2, 3, 4, 6, 7, 8\}, \\ \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 7\}, \{0, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \{0, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}, \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \\ \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}, \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}, \\ \{0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \end{array}\right\}}$$

- **Mínimo:** No existe ningún elemento de B que esté contenido en todos los demás. $\boxed{\text{No existe}}$.

- **Máximo:** Es el elemento de B que contiene a todos los demás. $\{2, 3, 4, 6, 7\}$ contiene a todos los elementos de B, por tanto el máximo es $\boxed{\{2, 3, 4, 6, 7\}}$. Además, coincide con el supremo y es el único elemento maximal.

- **Ínfimo:** Es el mayor de los minorantes, es decir, el más grande entre los conjuntos que están incluidos en todos los de B. $\boxed{\{2\}}$.

- **Supremo:** $\boxed{\{2, 3, 4, 6, 7\}}$.

- **Elementos minimales:** Son aquellos que no contienen a ningún otro elemento distinto del conjunto. En este caso, $\{2, 3\}$ y $\{2, 4\}$ no contienen a ningún otro de B, luego $\boxed{\{\{2, 3\}, \{2, 4\}\}}$.

- **Elementos maximales:** $\boxed{\{\{2, 3, 4, 6, 7\}\}}$.

3. Aplicaciones

3.1. Tipos de Aplicaciones

Ejercicio 20

Dadas dos aplicaciones $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$, demuestre que:
a) Si f y g son inyectivas, entonces $g \circ f$ es inyectiva.
b) Si f y g son sobreyectivas, entonces $g \circ f$ es sobreyectiva.
c) Si f y g son biyectivas, entonces $g \circ f$ es biyectiva.

---

a) Demostrar que si f y g son inyectivas, entonces $g \circ f$ es inyectiva.

- Supongamos $g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$. Entonces $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$.
- Como g es inyectiva, $f(x_1) = f(x_2)$.
- Como f es inyectiva, $x_1 = x_2$.
- Por tanto, $\boxed{g \circ f \text{ es inyectiva.}}$

b) Demostrar que si f y g son sobreyectivas, entonces $g \circ f$ es sobreyectiva.

- Sea $z \in Z$. Como g es sobreyectiva, existe $y \in Y$ tal que $g(y) = z$.
- Como f es sobreyectiva, existe $x \in X$ tal que $f(x) = y$.
- Entonces $g(f(x)) = g(y) = z$.
- Por tanto, $\boxed{g \circ f \text{ es sobreyectiva.}}$

c) Demostrar que si f y g son biyectivas, entonces $g \circ f$ es biyectiva.

- Como f y g son inyectivas, $g \circ f$ es inyectiva (apartado a)).
- Como f y g son sobreyectivas, $g \circ f$ es sobreyectiva (apartado b)).
- Por tanto, $\boxed{g \circ f \text{ es biyectiva.}}$

3.2. Aplicación Inversa

Ejercicio 19

Para cada una de las aplicaciones siguientes, describa de la forma más precisa posible el conjunto imagen, y estudie si es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Si es biyectiva, dé una expresión para la aplicación inversa:

a) $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \quad f(n) = n + 1.$

b) $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \quad f(n) = n + 1.$

c) $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \quad f(n) = \lfloor \sqrt{n} \rfloor.$

d) $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}, \quad f(x) = \dfrac{2x+1}{3} - \dfrac{1}{2}.$

e) $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \quad f(x, y) = 2x + 3y.$

f) $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \quad f(x, y) = (2x + y, x + y).$

g) $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \quad f(x, y) = (x + y, x - y).$

(Para un número real x, denotamos por $\lfloor x \rfloor$ la parte entera de x, es decir, el mayor número entero z tal que $z \leq x$.)

---

a) $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \; f(n) = n + 1.$

- **Imagen:**

$$\mathrm{Im}(f) = \{f(n) : n \in \mathbb{N}\} = \{n + 1 : n \in \mathbb{N}\} = \boxed{\mathbb{N} \setminus \{0\}}.$$

- **Inyectiva:** $f(n_1) = f(n_2) \Rightarrow n_1 + 1 = n_2 + 1$, entonces $n_1 = n_2$. $\boxed{\text{Sí.}}$
- **Sobreyectiva:** $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $B = \mathbb{N} \Rightarrow \mathrm{Im}(f) \neq B$. $\boxed{\text{No.}}$
- **Biyectiva:** Es inyectiva aunque no es sobreyectiva. $\boxed{\text{No.}}$

b) $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \; f(n) = n + 1.$

- **Imagen:**

$$\mathrm{Im}(f) = \{f(n) : n \in \mathbb{Z}\} = \{n + 1 : n \in \mathbb{Z}\} = \boxed{\mathbb{Z}}.$$

- **Inyectiva:** $f(n_1) = f(n_2) \Rightarrow n_1 + 1 = n_2 + 1$, entonces $n_1 = n_2$. $\boxed{\text{Sí.}}$
- **Sobreyectiva:** $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{Z} = B$. $\boxed{\text{Sí.}}$
- **Biyectiva:** Es inyectiva y sobreyectiva. $\boxed{\text{Sí.}}$
- **Inversa:** Sea $n \in \mathbb{Z}$. Buscamos $m \in \mathbb{Z}$ tal que $f(m) = n$:

$$f(m) = m + 1 = n \quad \Rightarrow \quad m = n - 1.$$

$$\boxed{f^{-1}(n) = n - 1, \quad n \in \mathbb{Z}}.$$

Ejercicio 19

c) $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ f(n) = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$.

- **Imagen:**
$$\mathrm{Im}(f) = \{f(n) : n \in \mathbb{N}\} = \{\lfloor \sqrt{n} \rfloor : n \in \mathbb{N}\} = \boxed{\mathbb{N}}.$$

- **Inyectiva:** $f(n_1) = f(n_2) \Rightarrow n_1 = n_2? \Rightarrow \lfloor \sqrt{n_1} \rfloor = \lfloor \sqrt{n_2} \rfloor \Rightarrow n_1 = n_2? \Rightarrow \lfloor \sqrt{1} \rfloor = \lfloor \sqrt{2} \rfloor$ no implica $1 = 2$. $\boxed{\text{No.}}$

- **Sobreyectiva:** $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{N} = B$. $\boxed{\text{Sí.}}$

- **Biyectiva:** No es inyectiva aunque sí sobreyectiva. $\boxed{\text{No.}}$

d) $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q},\ f(x) = \dfrac{2x+1}{3} - \dfrac{1}{2}$.

- **Imagen:**
$$\mathrm{Im}(f) = \left\{\frac{2x+1}{3} - \frac{1}{2} : x \in \mathbb{Q}\right\} = \boxed{\mathbb{Q}}.$$

- **Inyectiva:** $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow \dfrac{2x_1+1}{3} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{2x_2+1}{3} - \dfrac{1}{2} \Rightarrow x_1 = x_2$. $\boxed{\text{Sí.}}$

- **Sobreyectiva:** $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{Q} = B$. $\boxed{\text{Sí.}}$

- **Biyectiva:** Es inyectiva y sobreyectiva. $\boxed{\text{Sí.}}$

- **Inversa:** Sea $y \in \mathbb{Q}$. Buscamos $x \in \mathbb{Q}$ tal que $f(x) = y$:
$$\frac{2x+1}{3} - \frac{1}{2} = y \quad \Rightarrow \quad \frac{2x+1}{3} = y + \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad 2x+1 = 3\left(y + \frac{1}{2}\right) = 3y + \frac{3}{2}$$
$$\Rightarrow \quad 2x = 3y + \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{3y}{2} + \frac{1}{4}.$$
Por tanto, la aplicación inversa es
$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{3x}{2} + \frac{1}{4}, \quad x \in \mathbb{Q}}.$$

e) $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ f(x, y) = 2x + 3y$.

- **Imagen:**
$$\mathrm{Im}(f) = \{2x + 3y : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\} = \boxed{\mathbb{Z}}.$$

- **Inyectiva:** Supongamos $f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2) \Rightarrow 2x_1 + 3y_1 = 2x_2 + 3y_2$. Tomemos por ejemplo $(x_1, y_1) = (3, -2)$ y $(x_2, y_2) = (-3, 2)$. Entonces $f(3, -2) = f(-3, 2) = 0$, pero $(3, -2) \neq (-3, 2)$. Por tanto, no es inyectiva. $\boxed{\text{No.}}$

- **Sobreyectiva:** $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{Z} = B$. $\boxed{\text{Sí.}}$

- **Biyectiva:** No es inyectiva aunque sí sobreyectiva. $\boxed{\text{No.}}$

Ejercicio 19

f) $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z},\ f(x, y) = (2x + y, x + y)$.

- **Imagen:**

$$\mathrm{Im}(f) = \{(2x + y, x + y) : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\} = \boxed{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}.$$

- **Inyectiva:** Supongamos $f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2) \Rightarrow (2x_1 + y_1, x_1 + y_1) = (2x_2 + y_2, x_2 + y_2)$. Resolviendo el sistema:

$$2x_1 + y_1 = 2x_2 + y_2, \quad x_1 + y_1 = x_2 + y_2 \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_2,\ y_1 = y_2.$$

  Por tanto, $\boxed{\text{Sí.}}$

- **Sobreyectiva:** $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = B$. $\boxed{\text{Sí.}}$

- **Biyectiva:** Es inyectiva y sobreyectiva. $\boxed{\text{Sí.}}$

- **Inversa:** Sea $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Buscamos $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tal que $f(x, y) = (a, b)$:

$$2x + y = a, \quad x + y = b \quad \Rightarrow \quad x = a - b,\ y = 2b - a.$$

  Por tanto, la inversa es

$$\boxed{f^{-1}(x, y) = (x - y,\ 2x - y), \quad (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}.$$

g) $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z},\ f(x, y) = (x + y, x - y)$.

- **Imagen:**

$$\mathrm{Im}(f) = \{(x + y, x - y) : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\} = \boxed{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}.$$

- **Inyectiva:** Supongamos $f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2) \Rightarrow (x_1 + y_1, x_1 - y_1) = (x_2 + y_2, x_2 - y_2)$. Resolviendo el sistema:

$$x_1 + y_1 = x_2 + y_2, \quad x_1 - y_1 = x_2 - y_2 \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_2,\ y_1 = y_2.$$

  Por tanto, $\boxed{\text{Sí.}}$

- **Sobreyectiva:** $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = B$. $\boxed{\text{Sí.}}$

- **Biyectiva:** Es inyectiva y sobreyectiva. $\boxed{\text{Sí.}}$

- **Inversa:** Sea $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Buscamos $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tal que $f(x, y) = (a, b)$:

$$x + y = a, \quad x - y = b \quad \Rightarrow \quad x = \frac{a + b}{2},\ y = \frac{a - b}{2}.$$

$$\boxed{f^{-1}(x, y) = \left(\frac{x + y}{2}, \frac{x - y}{2}\right), \quad (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$$